

Sistemas Operacionais

Sistema de Arquivos - Parte 01

Professor: **Jeremias Moreira Gomes**

E-mail: jeremias.gomes@idp.edu.br

Introdução

Motivação Para Armazenamento Secundário

- Algumas aplicações podem querer armazenar mais dados do que o próprio tamanho do espaço de endereçamento
- Quando um processo termina, as informações com ele também finalizam, o que nem sempre é interessante
- Algumas informações precisam ser independentes de processos

Requisitos de Armazenamento Persistente

- Armazenar e recuperar dados
- Informação gerada por um processo
 - Continuar existindo após a finalização do processo
 - Persistência
- Dar acesso à informação a múltiplos processos
 - Informações devem ser independentes de processos

Disco

- Uma solução para esses problemas foi o uso de disco
 - Fitas, HDs, SSDs, etc
- Um disco precisa de pelo menos 02 operações básicas, para resolver o problema de armazenamento em longo prazo
 - Ler no bloco K
 - Escrever no bloco K

Disco

- Apesar dessas operações resolverem o problema, algumas questões são levantadas:
 - **Como encontrar informações**
 - **Como garantir acesso**
 - **Como saber o que está disponível?**

Sistemas Operacionais e Arquivos

- Da mesma forma como o SO abstrai o conceito de processador e utiliza a abstração de processo, abstrai o conceito de memória física e provê espaços de endereçamentos, esses problemas ou perguntas levantadas são resolvidas com uma outra abstração: a de arquivo
- Os três principais conceitos ou abstrações em SO

Arquivos

- **Arquivo é uma unidade lógica de informação criada por um ou mais processos**
- São uma abstração do SO que cria uma organização lógica para dados, que serão utilizados como informações
- Essas informações são persistentes na mídia
 - Não são afetadas pelo término de um processo

Armazenamento Persistente: arquivos

- Criados por processos
- Processos podem ler ou escrever em arquivos
 - Criar faz parte de escrever
- Informações armazenadas devem ser persistentes
 - Não podem ser afetadas pela criação ou finalização de um processo

Armazenamento Persistente: arquivos

- Arquivos são gerados pelo SO
 - São estruturados, nomeados, acessados, usados, protegidos, implementados e gerenciados
 - Tudo isso por meio de chamadas de sistemas

Armazenamento Persistente: arquivos

- Arquivos são organizados em **Sistemas de Arquivos**
 - **Parte do Sistema Operacional responsável por tratar dos arquivos**
 - Uma das partes mais visíveis ao usuário

Sistema de Arquivos

- **Ponto de vista do usuário (alto nível):**
 - Interface -> como os arquivos aparecem
 - Como são nomeados e protegidos
 - Operações realizadas são abstraídas ao usuário
- **Ponto de vista do SO (baixo nível)**
 - Como arquivos são armazenados fisicamente
 - Como arquivos são referenciados (atalhos ou links)

Nomes de Arquivos

- Objetos de armazenamento referenciados recebem nomes
- Arquivos são referenciados por meio de seus nomes
- Até 255 caracteres
 - Sistemas mais antigos muito menos (DOS é 8 chars)
- Nomes podem conter diversos tipos de caracteres
 - Exceções são: ?, *, /, \, ", |, <, >, :

Nomes de Arquivos

- **Case Sensitive**

- Unix é sensível
 - idp.txt é diferente de IDP.txt
- Windows não é sensível
 - (grandes chances de você já ter tido dor de cabeça no WSL por causa disso)

Extensão dos Arquivos

- Alguns SOs relacionam o tipo do arquivo com a extensão
- Windows
 - Reconhece o arquivo pela extensão
- Unix
 - Indiferente
 - Reconhece o arquivo pelos bytes iniciais do conteúdo

Extensão dos Arquivos

Extensão	Significado
.bak	Cópia de segurança
.c	Código-fonte de programa em C
.gif	Imagem no formato Graphical Interchange Format
.hlp	Arquivo de ajuda
.html	Documento em HTML
.jpg	Imagem codificada segundo padrões JPEG
.mp3	Música codificada no formato MPEG (camada 3)
.mpg	Filme codificado no padrão MPEG
.o	Arquivo objeto (gerado por compilador, ainda não ligado)
.pdf	Arquivo no formato PDF (Portable Document File)
.ps	Arquivo PostScript
.tex	Entrada para o programa de formatação TEX
.txt	Arquivo de texto
.zip	Arquivo compactado

Estrutura de Arquivos

- Arquivos podem ser estruturados de três formas diferentes:
 - **Sequência Não Estruturada de Bytes**
 - **Sequências de Registros de Tamanho Fixo**
 - **Árvores de Registros**

Estrutura de Arquivos

- **Sequência Não Estruturada de Bytes**
 - Conjuntos de bytes
 - Tanto faz o conteúdo, para o Sistema Operacional
 - O significado vem das aplicações
 - Principal vantagem é a flexibilidade
 - Usuários organizam e nomeiam como quiser

Estrutura de Arquivos

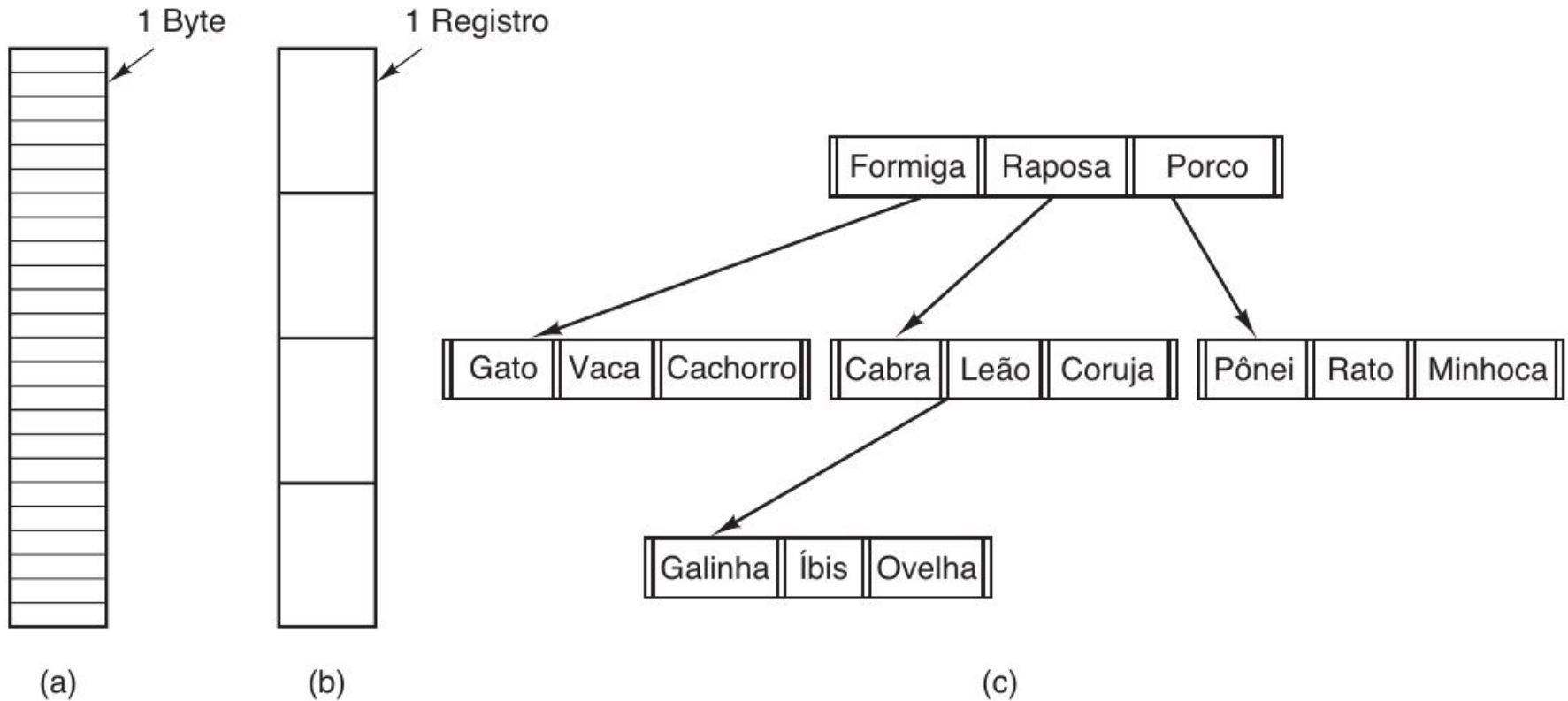
- **Sequências de Registros de Tamanho Fixo**
 - Mais comum em computadores antigos (mainframes)
 - Blocos de dados chamados Registros
 - Leitura e escrita é feita por registro

Estrutura de Arquivos

- **Árvores de Registros**

- Cada parte do arquivo possui um campo chave em uma posição fixa
 - Forma um árvore de arquivos
- SO organiza todos os arquivos (não o usuário)
- Mainframes atuais

Estrutura de Arquivos



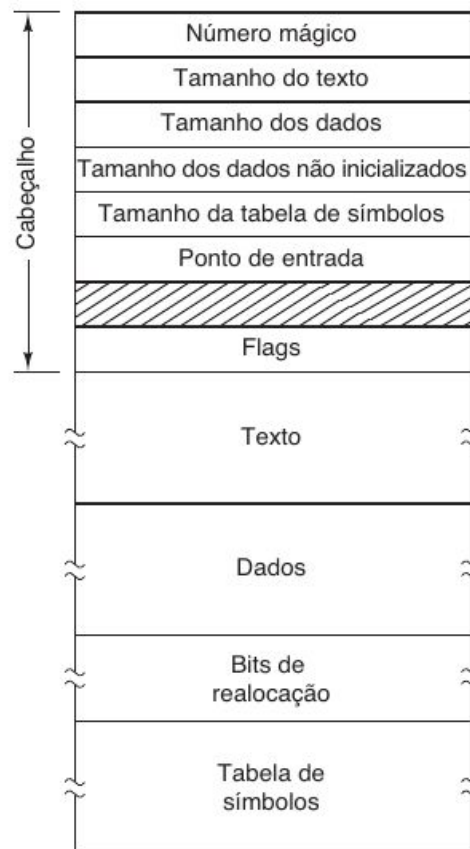
Tipos de Arquivos

- **Arquivos regulares:**
 - Informações dos usuários
- **Diretórios:**
 - Arquivos para estruturar sistemas de arquivos
- **Arquivos de Sistema (ou especiais de caracteres):**
 - /dev, /proc

Tipos de Arquivos - Arquivos Regulares

- Arquivos regulares podem ser divididos entre
 - **ASCII**
 - Texto em linhas finalizados com CR+LF
 - Facilmente portáteis e interoperáveis
 - **Binário**
 - Arquivos não ASCII
 - Estrutura interna conhecida apenas por quem criou (utiliza)

Tipos de Arquivos - Arquivos Binário (Executável)



Atributos de Arquivos

- Informações além do seu próprio conteúdo
 - Exemplos: nome, proteção, dono, oculto, etc
- Varia de SO para SO
 - Exemplo: windows utiliza atributos para arquivos ocultos
 - (linux utiliza o próprio nome iniciado por ponto)

Acesso aos Arquivos

- Sistemas antigos
 - Acesso era feito apenas de **modo sequencial** no disco
 - Leitura em ordem: byte a byte
- Sistemas modernos
 - **Acesso aleatório**
 - Posiciona o ponto de leitura no meio do arquivo

Acesso aos Arquivos

- Para realizar a leitura, o acesso pode ser feito de 02 formas:
 - **Read:**
 - indica a posição do arquivo a ser lido
 - **Seek:**
 - Realiza um salto para uma posição especificada
 - Em ambos os casos, a leitura é sequencial em seguida

Operações com Arquivos (1/2)

- **Create:** arquivo criado sem dados
- **Delete:** arquivo removido do disco
- **Open:** busca por atributos e lista endereços na memória
- **Close:** libera espaço ocupado pelo open e força escrita no disco
- **Read:** lê conteúdo para um buffer

Operações com Arquivos (2/2)

- **Write:** escreve dados no arquivo
- **Append:** escreve dados no final do arquivo
- **Seek:** acesso aleatório
- **Get attributes:** obtém atributos
- **Set attributes:** muda atributos
- **Rename:** renomear arquivo

Arquivos Mapeados na Memória (1/2)

- Alguns sistemas mapeiam arquivos
 - Ocorre no espaço de endereçamento de um processo
- Objetivo é prover acesso mais rápido ao arquivo
 - Múltiplos processos precisando da mesma informação
- Um exemplo são bibliotecas compartilhadas
- Funciona melhor com segmentação de memória

Arquivos Mapeados na Memória (2/2)

- **Vantagens:**

- Compartilhamento e trabalho colaborativo

- **Desvantagens:**

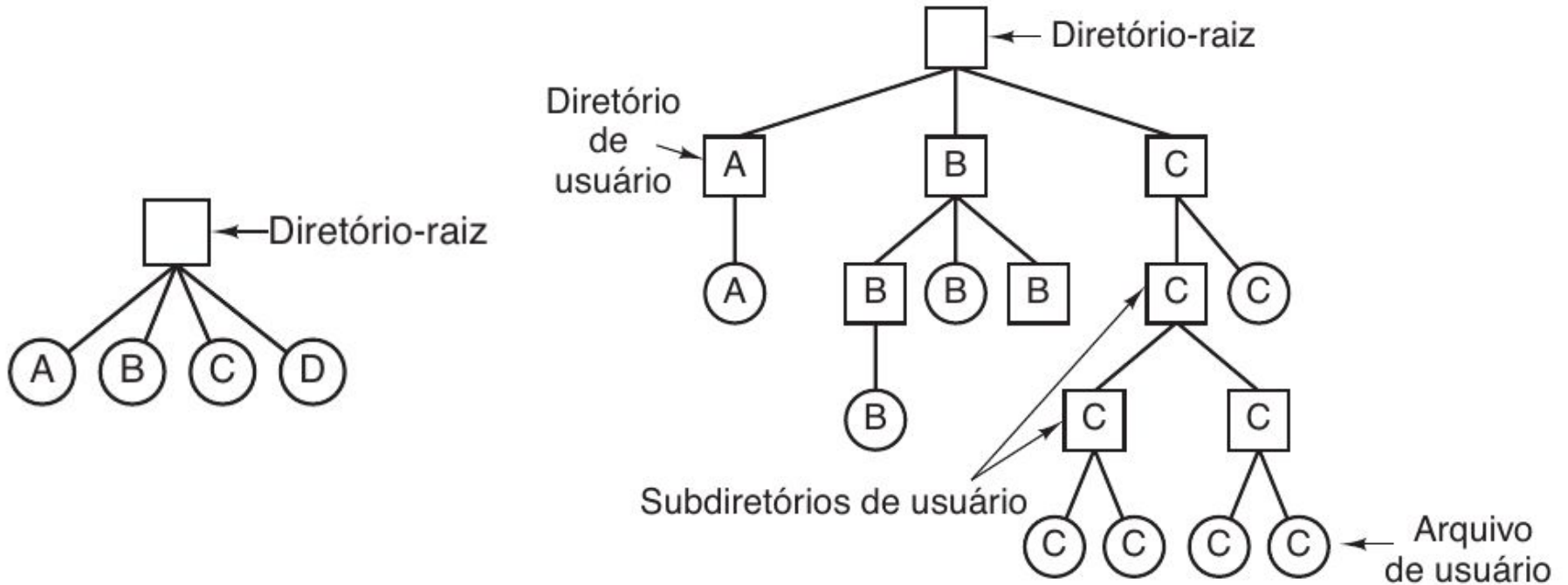
- Uso do espaço virtual para um arquivo
- Sincronização (caso de edição)
- Particionamento (caso de arquivo maior que o espaço)

Arquivos de Diretórios

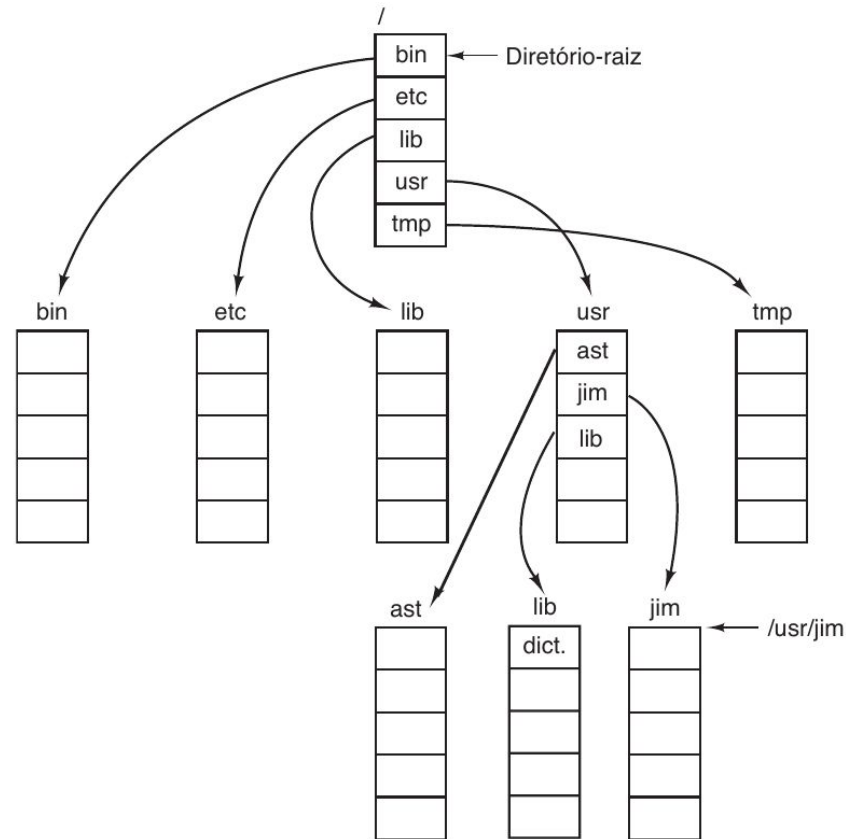
Diretórios

- São arquivos
- Mantém a estrutura do sistema de arquivos
- Podem ser organizados em:
 - Nível único
 - Dois níveis (dono e arquivos)
 - Hierárquico

Diretórios



Diretórios - Linux



Diretórios - Caminhos

- São o método para acessar arquivos
- Possui duas formas
 - Caminho absoluto
 - /usr/bin/python
 - Caminho relativo (a partir do “diretório atual”)
 - ./programa

Diretórios - Caminhos

- Alguns sistemas utilizam símbolos diferentes para representar níveis nos caminhos dos diretórios
 - **Unix (/):** /home/idp/aula.txt
 - **Windows (\):** C:\Users\idp\aula.txt
 - **Multics (>):** >usr>idp>aula.txt

Diretórios - Operações

- Create (mkdir)
- Delete (rmdir)
- Opendir
- Closedir
- Readdir (navegação)
- Rename

Arquivos - Links (ou atalhos)

- Permitem a arquivos serem vistos em mais de um diretório
- **Hard Link**
 - Incrementa o contador de links
 - Arquivo só é removido se contador de links for zero
- **Soft Link**
 - Ponteiro para arquivo (sem controle)

Arquivos - Links (ou atalhos)

- **Vantagens do soft link:**
 - Não é necessário copiar o arquivo para outro local
 - Coesão
- **Desvantagem do soft link:**
 - Links podem ser perdidos
 - Acontece ao remover arquivo, antes do link

Arquivos - Links

- **Unlink:**
 - Remove uma entrada no diretório
 - Decrementa o contador de links do arquivo
 - Se o contador vai a zero:
 - É removido do sistema de arquivos

Conclusão